

第1章 行列式

1.【答案】(B)

【解析】方法一 由 a, b, c 是方程 $x^3 - 2x + 4 = 0$ 的三个根, 有

$$\begin{aligned} x^3 - 2x + 4 &= (x-a)(x-b)(x-c) \\ &= x^3 - (a+b+c)x^2 + (bc+ac+ab)x - abc = 0, \end{aligned}$$

从而 $a+b+c=0$, 于是

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 0.$$

方法二 方程为 $x^3 - 2x + 4 = (x+2)(x^2 - 2x + 2) = 0$. 因 a, b, c 是方程 $x^3 - 2x + 4 = 0$ 的三个根, 不妨设 $a = -2$, 则 b, c 应满足 $x^2 - 2x + 2 = 0$, 由二次方程根与方程系数的关系, 得 $b+c = -(-2) = 2$, 因此有 $a+b+c=0$. 于是

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 0.$$

2.【答案】(D)

【解析】方法一

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & x & 0 & -x \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第1列展开}} x \begin{vmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ x & 0 & -x \end{vmatrix},$$

上式中,

$$x \begin{vmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{vmatrix}$$

展开后每一项均含 x , 且

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ x & 0 & -x \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

展开后每一项也含 x , 因此

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$$

的常数项是 0.

方法二 此行列式展开后为关于 x 的多项式, 其常数项对应于取 $x = 0$ 时多项式的值, 因此

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$$

的常数项是它取 $x = 0$ 时的值, 即

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix},$$

此行列式的第一行与第二行相同, 故其值为 0.

3. 【答案】(C)

【解析】要求多项式的常数项, 只需令 $x = 0$ 求行列式的值即可, 故

$$f(0) = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 6.$$

4. 【答案】(B)

【解析】在

$$f(x) = \begin{vmatrix} a_1 + x & b_1 + x & c_1 + x \\ a_2 + x & b_2 + x & c_2 + x \\ a_3 + x & b_3 + x & c_3 + x \end{vmatrix}$$

中, 将第 1 列乘 -1 分别加到第 2, 3 列上得

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{vmatrix} a_1 + x & b_1 + x & c_1 + x \\ a_2 + x & b_2 + x & c_2 + x \\ a_3 + x & b_3 + x & c_3 + x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + x & b_1 - a_1 & c_1 - a_1 \\ a_2 + x & b_2 - a_2 & c_2 - a_2 \\ a_3 + x & b_3 - a_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 - a_1 & c_1 - a_1 \\ a_2 & b_2 - a_2 & c_2 - a_2 \\ a_3 & b_3 - a_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix} + x \begin{vmatrix} 1 & b_1 - a_1 & c_1 - a_1 \\ 1 & b_2 - a_2 & c_2 - a_2 \\ 1 & b_3 - a_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

当

$$\begin{vmatrix} 1 & b_1 - a_1 & c_1 - a_1 \\ 1 & b_2 - a_2 & c_2 - a_2 \\ 1 & b_3 - a_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix} = 0$$

时, $f(x)$ 是常数, 它没有零点;

当

$$\begin{vmatrix} 1 & b_1 - a_1 & c_1 - a_1 \\ 1 & b_2 - a_2 & c_2 - a_2 \\ 1 & b_3 - a_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

时, $f(x)$ 是 x 的一次多项式, 它只有一个零点.

5. 【答案】(B)

$$\begin{aligned} \text{【解析】} \quad f(x) &= \frac{r_1 - r_2 - r_3}{x} \begin{vmatrix} x & 0 & 0 \\ x+1 & x+4 & -1 \\ x & 7 & x-1 \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} x+4 & -1 \\ 7 & x-1 \end{vmatrix} \\ &= x(x^2 + 3x + 3) = x^3 + 3x^2 + 3x, \\ f'(x) &= 3x^2 + 6x + 3 = 3(x+1)^2. \end{aligned}$$

又 $f''(x) = 6x + 6$, $f''(-1) = 0$, $f'''(x) = 6 \neq 0$. 所以 $f(x)$ 的拐点为 $(-1, -1)$.

6. 【答案】(D)

【解析】记 A_{3j} 表示 D 中第 3 行第 j 列元素的代数余子式, 则 $A_{3j} = (-1)^{3+j}M_{3j}$ ($j = 1, 2, 3, 4$).

对 D 的第 1 行元素利用代数余子式的性质, 得

$$A_{31} - 3A_{32} + A_{33} - 2A_{34} = 0,$$

即

$$M_{31} + 3M_{32} + M_{33} + 2M_{34} = 0,$$

所以

$$M_{31} + 3M_{32} - 2M_{33} + 2M_{34} = -3M_{33} = -3 \begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 2 & -5 & -2 \\ -3 & 9 & 7 \end{vmatrix} = -3.$$

7. 【答案】 $10(a-3)$

$$\begin{aligned} \text{【解析】} \quad & \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 0 & -2 & 4 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 5 & 5 & -5 & 3 \\ 3+2b & b & a & b \\ 0 & -2 & 4 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 5 & 5 & -5 \\ 3+2b & b & a \\ 0 & -2 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 5 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3+2b & b & a \\ 0 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3+2b & b & a+2b \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 10(a-3). \end{aligned}$$

8. 【答案】1

【解析】由行列式的展开定理, 得

$$\begin{aligned} A_{11} - A_{21} + A_{41} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & a-1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & a-1 \end{vmatrix} = 2a+2, \end{aligned}$$

又 $A_{11} - A_{21} + A_{41} = 4$, 故 $a = 1$.

【注】本题也可以直接用代数余子式的定义进行计算. 注意行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}$$

与行列

$$\text{式} \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}$$

第1列元素的代数余子式相同.

9. 【答案】 $24x^4$

【解析】方法一 利用行列式性质, 则

$$\begin{aligned} D_4 &= x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1+2x & 2x & 0 \\ 0 & 2 & 2+3x & 3x \\ 0 & 0 & 3 & 3+4x \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2x & 2x & 0 \\ 0 & 2 & 2+3x & 3x \\ 0 & 0 & 3 & 3+4x \end{vmatrix} \\ &= x \cdot 2x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2+3x & 3x \\ 0 & 0 & 3 & 3+4x \end{vmatrix} = x \cdot 2x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3x & 3x \\ 0 & 0 & 3 & 3+4x \end{vmatrix} \\ &= x \cdot 2x \cdot 3x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4x \end{vmatrix} = x \cdot 2x \cdot 3x \cdot 4x = 24x^4. \end{aligned}$$

方法二

$$\begin{aligned} D_4 &= (3+4x)D_3 - 9xD_2 \\ &= (3+4x)[(2+3x)D_2 - 4xD_1] - 9xD_2. \end{aligned}$$

$$\text{又 } D_1 = x, D_2 = \begin{vmatrix} x & x \\ 1 & 1+2x \end{vmatrix} = 2x^2, \text{ 故}$$

$$\begin{aligned} D_4 &= (3+4x)[(2+3x) \cdot 2x^2 - 4x^2] - 9x \cdot 2x^2 \\ &= (3+4x) \cdot 6x^3 - 18x^3 \\ &= 24x^4. \end{aligned}$$

【注】①

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_2 & a_2 & b_2 & & \\ & c_3 & a_3 & b_3 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c_{n-1} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_n & a_n \end{vmatrix} = a_n D_{n-1} - b_{n-1} c_n D_{n-2},$$

这可以作为递推的开端, 往下就方便多了.

② 注意 D_n 元素分布规律为“左上至右下”阶数增加, 即 $D_1 = a_1, D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}$,

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ 0 & c_3 & a_3 \end{vmatrix}, \dots, \text{别弄反了.}$$

10.【答案】-4

【解析】由题设条件 $A\alpha_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$, 故

$$\begin{aligned} A[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] &= [\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3] \\ &= [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

方法一 两边取行列式, 得

$$|A[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]| = |A| |[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]| = \left| [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \right| = |[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]| \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix},$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $|[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]| \neq 0$, 可得

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -4.$$

方法二 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 记 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 则 P 是可逆矩阵, 从而可得

$$AP = P \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 即 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

又因为相似矩阵有相同的行列式, 所以

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -4.$$

第2章 矩阵

1.【答案】(D)

【解析】在考研范围内,可认为本题考查矩阵相乘的运算规则.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

(D) 选项符合题意.

事实上,(A) 选项中左边矩阵第1行乘右边矩阵第1列得 $1 - \frac{\sqrt{3}}{6} \neq 1$,不符合题意,排除;

(B),(C) 选项中左边矩阵第3行乘右边矩阵第1列得 $\frac{\sqrt{3}}{3} \neq 0$,不符合题意,也排除.

2.【答案】 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

【解析】由于 $A^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E$, 故

$$A^{13} = (A^4)^3 A = E^3 A = A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

3.【答案】 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

【解析】容易验证, $B^4 = O$, 故

$$A(E-B) = (E+B+B^2+B^3)(E-B) = E-B^4 = E,$$

从而 $A^{-1} = E-B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$

4.【答案】 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

【解析】由 A, P 均可逆, $(PA)^T = PA$, 则 $PA(PA - E) = O$, 知 $PA \rightarrow E$, 于是

$$P = A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

5.【答案】18

【解析】

$$\begin{aligned} |C| &= \begin{vmatrix} 2A^* & (AB)^* \\ O & B^{-1} \end{vmatrix} = |2A^*| |B^{-1}| \\ &= \frac{2^3 |A|^2}{|B|} = \frac{8 \times (-3)^2}{4} \\ &= 18. \end{aligned}$$

6.【答案】(D)

【解析】 $|C| = (-1)^{2 \times 3} |A| |B| = |A| |B|, C^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix},$

故

$$\begin{aligned} C^* &= |C| C^{-1} = |A| |B| \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} O & |A| |B| B^{-1} \\ |A| |B| A^{-1} & O \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

7.【答案】 $-\frac{8}{3}$

【解析】由题设 $|A| = 3, |B| = 1$, 所以 $A^* = |A| A^{-1} = 3A^{-1}, B^* = |B| B^{-1} = B^{-1}$, 故

$$\begin{aligned} |A^{-1} B^* - A^* B^{-1}| &= |A^{-1} B^{-1} - 3A^{-1} B^{-1}| = |-2A^{-1} B^{-1}| \\ &= (-2)^3 |A^{-1}| |B^{-1}| = -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

【注】本题如果通过求逆矩阵与伴随矩阵得到 $A^{-1} B^* - A^* B^{-1}$, 再求行列式, 计算量会非常大, 所以要先化简, 再计算行列式, 同时要注意 $|A+B| \neq |A| + |B|$.

8.【答案】(C)

【解析】由 $AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 所以 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A = B^{-1}$, 故互换矩阵 A 的第 1, 2 行得矩阵 B^{-1} , 选

项(C) 正确.

现举例说明选项(A), (B), (D) 不正确.

当 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 满足 $AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

互换 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的第 1, 2 行得矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \neq B$, 从而选项(A) 不正确.

$$\text{互换 } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 的第1,2列得矩阵 } \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \neq B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 从而选项(B)不}$$

正确.

$$\text{互换矩阵 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 的第1,2列得矩阵 } \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \neq B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 从而选项(D)不}$$

正确.

9.【答案】(D)

$$\text{【解析】令 } Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则由题设知, } C = P^T A Q. \text{ 容易验证: } (P^T)^{-1} = Q. \text{ 故 } C =$$

$$P^T A (P^T)^{-1}.$$

10.【答案】(D)

$$\text{【解析】当 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 时, 矩阵 } A \text{ 不能经初等行变换化为矩阵 } B, \text{ 也不存在}$$

可逆矩阵 P , 使得 $PA = B$, 从而选项(A), (C) 不正确.

$$\text{当 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 时, 矩阵 } A \text{ 不能经初等列变换化为矩阵 } B, \text{ 也不存在可逆矩阵}$$

Q , 使得 $AQ = B$, 从而选项(B) 不正确.

若 $r(A) = 3$, 则 A 为可逆矩阵, 由于 A 与 B 等价, B 也为可逆矩阵, 从而 A 与 B 均可通过初等列变换化为单位矩阵, 故 A 可经初等列变换化为矩阵 B , 从而选项(D) 正确.

【注】 注意当矩阵 A 与矩阵 B 等价时, 存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $PAQ = B$, 此时 A 经初等行变换与初等列变换可以化为矩阵 B .

11.【答案】(B)

【解析】 记 $E_{ij}(k)$ 为将单位矩阵 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行(或第 i 列的 k 倍加到第 j 列) 得到的初等矩阵, 则 $[E_{ij}(k)]^{-1} = E_{ij}(-k)$.

由题意知, $B = E_{21}(2)A, D = CE_{31}(-3)$, 故

$$A = [E_{21}(2)]^{-1}B = E_{21}(-2)B, C = D[E_{31}(-3)]^{-1} = DE_{31}(3).$$

于是,

$$\begin{aligned} AC &= E_{21}(-2)BDE_{31}(3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

12. 【答案】(D)

【解析】由 $AB = O$, 知 $r(A) + r(B) \leq 3$. 又 $r(A) > 0$,

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2a & 1-a & 2a \\ a & -a & a^2-2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & (a+1)(a-2) \end{bmatrix},$$

故当 $a = -1$ 时, $r(B) = 1, r(A) = 1$ 或 $r(A) = 2$, 因此选项(A), (C) 不正确; 当 $a = 2$ 时, $r(B) = 2$, 必有 $r(A) = 1$, 因此选项(D) 正确, 选项(B) 不正确.

13. 【答案】(C)

【解析】显然 $r(C) = 1$, 且

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 3 & a+4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \end{bmatrix},$$

当 $a \neq -1$ 时, 有 $r(B) = 3$, 即 B 可逆, 因为 $AB = C$, 故 $r(A) = r(AB) = r(C) = 1$. 故应选(C).

因为(C) 成立, 所以(D) 显然不成立. (A), (B) 也不成立, 可举反例如下.

$$\text{当 } a = -1 \text{ 时, 可取 } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 有 } AB = C, \text{ 此时 } r(A) = 1; \text{ 也可取 } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 也有}$$

$AB = C$, 此时 $r(A) = 2$.

$$14. \text{【答案】} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

【解析】因为矩阵 A 的主对角线元素满足 $a_{11} + 2 = a_{22}$, 故可设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & b \\ c & a_{11} + 2 \end{bmatrix}$. 由于矩

阵 A 为正交矩阵, 故 $AA^T = E$, 即 $a_{11}^2 + b^2 = c^2 + (a_{11} + 2)^2 = 1$, 于是

$$\begin{cases} a_{11}^2 \leq 1, \\ (a_{11} + 2)^2 \leq 1, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} -1 \leq a_{11} \leq 1, \\ -3 \leq a_{11} \leq -1, \end{cases}$$

故 $a_{11} = -1$, 于是 $b = c = 0$. 故 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

15. 【答案】 $A^4 - 5A^3 + 10A^2 - 10A + 5E$

【解析】由题设条件

$$(A - E)^5 = A^5 - 5A^4 + 10A^3 - 10A^2 + 5A - E = O,$$

得

$$A(A^4 - 5A^3 + 10A^2 - 10A + 5E) = E,$$

知

$$A^{-1} = A^4 - 5A^3 + 10A^2 - 10A + 5E.$$

16. 【答案】 $4A - 8E$

【解析】由于 $A^2 = A$, 故 $A^3 = A^2A = AA = A$,

$$\begin{aligned} (A - 2E)^3 - 3A &= A^3 - 3A^2(2E) + 3A(2E)^2 - (2E)^3 - 3A \\ &= A - 6A + 12A - 8E - 3A \\ &= 7A - 8E - 3A = 4A - 8E. \end{aligned}$$

17.【答案】0

【解析】因为 $A^2 = O$, 故有 $r(A) + r(A) \leq 4, r(A) \leq 2$.

A^* 由 A 中元素 a_{ij} 的代数余子式 (有正负号的 3 阶余子式) A_{ij} 组成, 而 $r(A) \leq 2$, 故 $A_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, 3, 4)$, 从而 $A^* = O$, 故 $r(A^*) = 0$.

第3章 向量组

1. 【答案】(D)

【解析】由

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \neq 0, \quad (*)$$

知 $r(A) \geq 2$. 但

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0, \quad (**)$$

不能得出 $r(A) < 3$, 也就得不出 $r(A) = 2$, 故 ① 错误.

由 (*) 知 $\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{32} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_{14} \\ a_{34} \end{bmatrix}$ 线性无关, 增加分量得 $\alpha_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} a_{14} \\ a_{24} \\ a_{34} \end{bmatrix}$ 仍线性无关, 故 ② 正确.

由 (**) 知向量 $[a_{11}, a_{12}, a_{13}], [a_{21}, a_{22}, a_{23}], [a_{31}, a_{32}, a_{33}]$ 线性相关, 但不能保证增加分量得到的 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关, 故 ③ 错误.

由 (**) 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故 ④ 正确.

故应选 (D).

2. 【答案】(D)

【解析】由于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 因此向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2$ 线性无关, 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性无关, 应选 (D).

【注】当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 线性相关时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 可能线性相关, 也可能线性无关, 例如当 $\beta_1 = 0$ 时是线性相关的, 当 $\beta_1 = \alpha_3$ 时是线性无关的.

3. 【答案】(A)

【解析】令 $A = [x_1, x_2, x_3]$, 则向量组 x_1, x_2, x_3 线性无关 $\Leftrightarrow r(A) = 3$. 对 A 作初等行变换, 得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & k & -3 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & -4 & k+6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & k-2 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & k+2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & k-3 \\ 0 & 0 & k+2 \end{bmatrix}.$$

因为 $k-3$ 与 $k+2$ 不同时为 0, 所以对任意常数 k , 都有 $r(A) = 3$, 向量组 x_1, x_2, x_3 线性无关. 应选 (A).

4. 【答案】(A)

【解析】令 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(A) = 3$. 对 A 作初等行变换, 得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & k & -3 \\ 0 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & k+4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & k-1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & k+2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & k-3 \\ 0 & 0 & k+4 \end{bmatrix}.$$

注意到 $k-3$ 与 $k+4$ 显然不可能同时为 0, 所以对任意常数 k , 恒有 $r(A) = 3$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

5. 【答案】(C)

【解析】
$$[\alpha + k\beta, \beta + k\gamma, \alpha - \gamma] = [\alpha, \beta, \gamma] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & k & -1 \end{bmatrix}.$$

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & k & -1 \end{bmatrix},$$

则 $|A| = k^2 - 1$.

当向量组 $\alpha + k\beta, \beta + k\gamma, \alpha - \gamma$ 线性无关时, $|A| = k^2 - 1 \neq 0$, 即 $k \neq \pm 1$, 所以 $k \neq 1$ 是向量组 $\alpha + k\beta, \beta + k\gamma, \alpha - \gamma$ 线性无关的必要条件.

当 $k \neq 1$ 但 $k = -1$ 时, $|A| = 0$, 向量组 $\alpha + k\beta, \beta + k\gamma, \alpha - \gamma$ 线性相关, 所以 $k \neq 1$ 不是向量组 $\alpha + k\beta, \beta + k\gamma, \alpha - \gamma$ 线性无关的充分条件.

故正确选项为(C).

6. 【答案】(A)

【解析】因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩 $r([\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]) \leq 2$. 又因为

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 2 & a & 5 \\ a & 4 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & a-4 & 5 \\ 0 & 4-2a & -6 \end{bmatrix},$$

所以当 $\frac{1}{a-4} = \frac{a}{5}$ 且 $\frac{1}{4-2a} = \frac{a}{-6}$, 即 $a = -1$ 时, 上述矩阵的秩为 2, 这时向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

故正确选项为(A).

7. 【答案】(D)

【解析】 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 全不为零, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 这 $s+1$ 个向量中任取 s 个向量均线性无关, 故向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

可用反证法, 证明如下: 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 故 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 $\beta = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_{i-1}\alpha_{i-1} + \lambda_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + \lambda_s\alpha_s$, 这和 " $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$, 其中 $k_1, \dots, k_s$ 全不为零" 矛盾.

故应选(D).

8. 【答案】(B)

【解析】
$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \alpha_4] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & a & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 2a \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & 0 \\ 0 & a-2 & 3-a & 2 \\ 0 & 0 & 6-2a & 2a \end{array} \right],$$

故当 $a = 3$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 秩是 3, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩是 2, 即向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不等价.

故正确选项为(B).

9. 【答案】(C)

【解析】两个向量组等价的充要条件是

$$r([\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]) = r([\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta_1, \beta_2, \beta_3]) = r([\beta_1, \beta_2, \beta_3]).$$

对矩阵 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 作初等行变换,有

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 9 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 6 & 1 & a & 1 \\ -3 & -3 & -15 & -1 & 1 & b \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 9 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & -6 & -12 & 1 & a-6 & -1 \\ 0 & 6 & 12 & -1 & 10 & b+3 \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 9 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & -6 & -12 & 1 & a-6 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+4 & b+2 \end{array} \right], \end{aligned}$$

可见当 $a=-4, b=-2$ 时, $r([\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]) = r([\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta_1, \beta_2, \beta_3]) = r([\beta_1, \beta_2, \beta_3]) = 2$,两个向量组等价.

10. 【答案】(D)

【解析】因为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为正交向量组,所以可借助施密特正交化方法解题.

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2,$$

$$\text{即 } k_1 = \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} = \frac{1}{2}, \text{ 将 } k_1 = \frac{1}{2} \text{ 代入, 可得 } \beta_2 = \alpha_2 - \frac{1}{2} \beta_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 故}$$

$$k_2 = \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} = -\frac{1}{2}, k_3 = \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} = -\frac{1}{3}.$$

$$11. \text{ 【答案】 } \begin{bmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

【解析】设过渡矩阵为 C , 则 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, 解得

$$C = \begin{bmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{bmatrix}.$$

第4章 线性方程组

1. 【答案】-2

【解析】 $\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} a & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 & -2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & -2(a+2) & -2(a+2) \end{array} \right].$

由题意知, $r(A) = r(\bar{A}) < 3$, 故 $a = -2$.

2. 【答案】(B)

【解析】由于 $\beta_1 = k\alpha_1 + l\alpha_2, \beta_2 = k\alpha_2 + l\alpha_3, \beta_3 = k\alpha_3 + l\alpha_1$, 因此

$$B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} k & 0 & l \\ l & k & 0 \\ 0 & l & k \end{bmatrix}.$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 因此 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 是可逆矩阵, 故 $r(B) = r(C)$, 其中

$$C = \begin{bmatrix} k & 0 & l \\ l & k & 0 \\ 0 & l & k \end{bmatrix}, |C| = \begin{vmatrix} k & 0 & l \\ l & k & 0 \\ 0 & l & k \end{vmatrix} = k^3 + l^3.$$

于是, 齐次线性方程组 $Bx = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(B) < 3 \Leftrightarrow |C| = 0 \Leftrightarrow k^3 + l^3 = 0 \Leftrightarrow k + l = 0$. 应选(B).

3. 【答案】(A)

【解析】当 $m > n$ 时, 有 $r(AB) \leq r(A) \leq n < m$. 又 AB 是 $m \times m$ 矩阵, 故必有 $|AB| = 0$. 排除(B), 应选(A).

当 $n > m$ 时, $r(AB) \leq r(A) \leq m < n$, 不能推出(C), 且(D) 错误. 故排除(C), (D).

4. 【答案】(D)

【解析】由 $r(A^*) = 1$, 得 $r(A) = n - 1$, 从而齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中所含解向量的个数为 $n - r(A) = n - (n - 1) = 1$. 因为 α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同解, 所以 $\alpha_1 - \alpha_2$ 是对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的非零解, 从而 $\alpha_1 - \alpha_2$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系. 于是, 方程组 $Ax = b$ 的通解为 $k(\alpha_1 - \alpha_2) + \alpha_1 = (k + 1)\alpha_1 - k\alpha_2$, 其中 k 为任意常数. 应选(D).

5. 【解析】(1) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是原方程组的 3 个线性无关的解, 则 $\alpha_1 - \alpha_2$ 与 $\alpha_1 - \alpha_3$ 为原方程组对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 且易证 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 线性无关, 故 $4 - r(A) \geq 2$, 即 $r(A) \leq 2$.

又 A 有一个 2 阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 得 $r(A) \geq 2$, 故 $r(A) = 2$. 对 A 的增广矩阵 $\bar{A}$ 作初等行变换得

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & 1+a \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 4-2a & b+4a-5 & 4-2a \end{array} \right]. \end{aligned}$$

由此得, $4 - 2a = b + 4a - 5 = 0$, 即 $a = 2, b = -3$.

(2) 将 $a = 2, b = -3$ 代入 $\bar{A}$ 中继续作初等行变换得

$$\bar{A} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

故原方程组等价于
$$\begin{cases} x_1 = 2 - 2x_3 + 4x_4, \\ x_2 = -3 + x_3 - 5x_4, \\ x_3 = x_3, \\ x_4 = x_4, \end{cases}$$
 故原方程组的通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

(3) 方程组 $A^T Ax = 0$ 与方程组 $Ax = 0$ 同解. 事实上, 若 $x = \xi$ 是方程组 $A^T Ax = 0$ 的解, 则 $A^T A\xi = 0$, 从而 $(A\xi)^T (A\xi) = \xi^T A^T A\xi = \xi^T 0 = 0$. 由于 $A\xi$ 为列向量, 故 $A\xi = 0$. 于是, 方程组 $A^T Ax = 0$ 的解也是方程组 $Ax = 0$ 的解. 若 $x = \xi$ 是方程组 $Ax = 0$ 的解, 则 $A\xi = 0$, 从而 $A^T A\xi = A^T 0 = 0$, 故方程组 $Ax = 0$ 的解也是方程组 $A^T Ax = 0$ 的解. 因此, 方程组 $Ax = 0$ 与方程组 $A^T Ax = 0$ 同解.

由(2)知, 方程组 $Ax = 0$ 的通解为
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}),$$
 所以方程组

$A^T Ax = 0$ 的通解为
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

6. 【答案】(B)

【解析】 A 经过初等行变换得 B , 对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 是同解方程组, 且对应的任何部分列向量组构成的线性方程组也是同解方程组, 故 A, B 中对应的任何部分列向量组有相同的线性相关性, 故应选(B).

而(A), (C), (D) 均不成立.

例如取 $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha'_1 \\ \alpha'_2 \\ \alpha'_3 \end{bmatrix} = B.$$

α_1, α_2 线性无关, 但 α'_1, α'_2 线性相关. 故(A) 不成立.

$A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq B_{33} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 其对应的 2 阶子式一个不为零, 一个为零, (C) 不成立.

取 $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 则 $Ax = b$ 有解, 但 $Bx = b$ 无解. 故 (D) 不成立.

7. 【答案】(C)

【解析】 A 是 3×3 矩阵, $A^2 = AA = O$, 故 $r(A) + r(A) = 2r(A) \leq 3$, 得 $r(A) \leq \frac{3}{2}$, 又 $A \neq O$, $r(A) \geq 1$, 从而知 $r(A) = 1$. 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中线性无关解向量的个数为 $n-1 = 3-1 = 2$. 故非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的线性无关解向量的个数是 3, 应选 (C).

【注】设 $Ax = b$ 的通解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \eta$, 则 $\eta, \eta + \xi_1, \eta + \xi_2$ 就是 $Ax = b$ 的 3 个线性无关解向量.

8. 【答案】(D)

【解析】将 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 的增广矩阵作初等行变换, 得

$$\begin{aligned} [A | k\beta_1 + \beta_2] &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ -1 & -2 & 1 & k+3 \\ 1 & -1 & -1 & 3k-1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ 0 & -1 & 0 & 3k+4 \\ 0 & -2 & 0 & k-2 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ 0 & -1 & 0 & 3k+4 \\ 0 & 0 & 0 & -5k-10 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

又 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r([A | k\beta_1 + \beta_2])$, 得 $k = -2$, 故应选 (D).

9. 【解析】(1) 令 $\xi_1 = \alpha = [1, 1, 1]^T$, $\xi_2 = [1, 2, -2]^T$, $\xi_3 = [2, 1, 2]^T$, 易知 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 故任意 3 维列向量 β 均可由 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示. 设存在不全为零的常数 x_1, x_2, x_3 , 使

$$\beta = x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3,$$

又

$$A\xi_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3\xi_1, A\xi_2 = A\xi_3 = 0,$$

从而有

$$A\beta = A(x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3) = x_1A\xi_1 = 3x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3x_1\alpha,$$

故 $A\beta$ 和 α 线性相关.

(2) 当 $\beta = [3, 6, -3]^T$ 时, 且 $\beta = x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3$, 即解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 6, \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = -3. \end{cases} \quad (*)$$

对 (*) 的增广矩阵作初等行变换, 得

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 6 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

解得

$$[x_1, x_2, x_3]^T = [3, 2, -1]^T,$$

即

$$\beta = 3\xi_1 + 2\xi_2 - \xi_3,$$

$$A\beta = A(3\xi_1 + 2\xi_2 - \xi_3) = 3A\xi_1 + 2A\xi_2 - A\xi_3 = 3 \cdot 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 9 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

【注】① 以后会知道, 3 个线性无关的列向量 ξ_1, ξ_2, ξ_3 可由以下方法得到.

由题知, A 的每行元素之和为 3, 则

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

即 A 有特征值 $\lambda_1 = 3$, 对应的特征向量为 $\xi_1 = [1, 1, 1]^T$.

由 $Ax = 0$ 有通解 $k_1[1, 2, -2]^T + k_2[2, 1, 2]^T$, 知 A 有特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, 对应的特征向量为

$$\xi_2 = [1, 2, -2]^T, \xi_3 = [2, 1, 2]^T.$$

② 初等行变换中第二个矩阵为阶梯形, 也可直接求解(先求 x_2).

10. 【答案】(C)

【解析】方法一 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价, 故

$$r([\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]) = r([\beta_1, \beta_2, \beta_3]) = r([\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3]),$$

即 $r(A) = r(B) = r([A | B])$, 从而 $r(A^T) = r(B^T) = r\left(\begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix}\right)$. 故 ②, ④ 正确.

方法二 由矩阵 A, B 列向量组等价, 知存在可逆矩阵 P , 使得 $AP = B$, 则 $P^T A^T = B^T$, 故

$$B^T x = 0 \Leftrightarrow P^T A^T x = 0 \Leftrightarrow A^T x = 0,$$

所以 ② 正确. 由矩阵 A, B 列向量组等价, 可得矩阵 A^T, B^T 行向量组等价, 故 $A^T x = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix} x = 0$,

所以 ④ 正确.

11. 【答案】(D)

【解析】显然方程组 (II) 的解都是方程组 (I) 的解. 由 $Ay = e$ 有解, 知 $r(A) = r([A | e])$, 于是

$$r(A^T) = r([A | e]^T) = r\left(\begin{bmatrix} A^T \\ e^T \end{bmatrix}\right), \text{ 于是方程组 (I) 与方程组 (II) 同解.}$$

12. 【解析】当且仅当新添方程是多余方程, 即新添方程可以由原方程组线性表示时, 方程组 (I), (II) 是同解方程组. 令

$$\begin{aligned} ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 \\ &= k_1(x_1 + 3x_3 + 5x_4) + k_2(x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4) + k_3(2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4) \\ &= (k_1 + k_2 + 2k_3)x_1 + (-k_2 - k_3)x_2 + (3k_1 - 2k_2 + k_3)x_3 + (5k_1 + 2k_2 + 3k_3)x_4, \end{aligned}$$

使其对应系数相等, 则

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 + 2k_3 \\ 0 - k_2 - k_3 \\ 3k_1 - 2k_2 + k_3 \\ 5k_1 + 2k_2 + 3k_3 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}. \quad (*)$$

新添方程的系数行向量可由原方程组系数矩阵的行向量组线性表示, 即上述方程组 (*) 有解. 因

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & a \\ 0 & -1 & -1 & b \\ 3 & -2 & 1 & c \\ 5 & 2 & 3 & d \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & a \\ 0 & -1 & -1 & b \\ 0 & -5 & -5 & c-3a \\ 0 & -3 & -7 & d-5a \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & a \\ 0 & -1 & -1 & b \\ 0 & 0 & -4 & d-5a-3b \\ 0 & 0 & 0 & c-3a-5b \end{array} \right],$$

故当 $c-3a-5b=0, d$ 为任意值时, 方程组 (I), (II) 同解.

因方程组 (I), (II) 同解, 解方程组 (I), 由

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & -1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -5 & -3 \\ 0 & -1 & -5 & -7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix},$$

得基础解系为

$$\xi = [-3, -5, 1, 0]^T,$$

则其通解为 $k[-3, -5, 1, 0]^T$, 其中 k 是任意常数.

13. 【答案】-1

【解析】将平面方程联立得方程组 $\begin{cases} x+ay=a, \\ ax+z=1, \\ ay+z=1, \end{cases}$ 对其增广矩阵作初等行变换, 有

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 0 & a \\ a & 0 & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 0 & a \\ 0 & a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1+a & 1+a-a^2 \end{array} \right].$$

由题意知, 方程组无解. 当 $a=0$ 时, 经验证方程组有解, 不符合题意; 当 $a \neq 0$ 时, 应有

$$\begin{cases} 1+a=0, \\ 1+a-a^2 \neq 0, \end{cases} \text{ 解得 } a=-1.$$

14. 【答案】(B)

【解析】因为齐次线性方程组 $Bx=0$ 的解空间的维数为 2, 所以 $r(B)=3-2=1$. 由 $AB=0$ 得 $r(A)+r(B) \leq 3$, 从而 $r(A) \leq 3-r(B)=2$, 又显然 $r(A) \geq 2$, 故 $r(A)=2$. 因此, 齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间的维数为 1.

应选 (B).

第5章 特征值与特征向量

1. 【答案】(D)

【解析】 $A\xi_1 = \xi_1, A\xi_2 = -\xi_2$, 两式的两端均在左边乘 A , 得

$$A^2\xi_1 = A\xi_1 = \xi_1, A^2\xi_2 = A(-\xi_2) = -A\xi_2 = \xi_2,$$

故有 $A^2\xi_1 + A^2\xi_2 = A^2(\xi_1 + \xi_2) = \xi_1 + \xi_2$, 故 (D) 成立, 应选 (D).

对于 (A), 若 $k = 0, k\xi_1 = 0$, 零向量不是 A 的特征向量.

对于 (B), $A(\xi_1 + \xi_2) = \xi_1 - \xi_2 \neq 0(\xi_1 + \xi_2)$, 则 $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 对应 $\lambda = 0$ 的特征向量.

对于 (C), $A(\xi_1 - \xi_2) = \xi_1 + \xi_2 \neq 2(\xi_1 - \xi_2)$, 则 $\xi_1 - \xi_2$ 不是 A 对应 $\lambda = 2$ 的特征向量.

2. 【答案】(D)

【解析】由于 A 的三重特征值 λ 对应两个线性无关的特征向量, 因此 $r(A - \lambda E) = 1$. 而

$$A - \lambda E = \begin{bmatrix} 3-\lambda & -4 & 0 \\ 4 & -5-\lambda & 0 \\ a & 2 & -1-\lambda \end{bmatrix},$$

要使 $r(A - \lambda E) = 1$, 需 $A - \lambda E$ 的第一行各元素分别与第二行和第三行对应的元素成比例, 因此有

$$-1-\lambda = 0, -4a = 2(3-\lambda), (3-\lambda)(-5-\lambda) = -16,$$

解得 $\lambda = -1, a = -2$, 故正确选项为 (D).

3. 【答案】(D)

【解析】由于 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 令 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 则有 $AP = P\Lambda$, 即

$$A[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix},$$

即 $[A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3] = [\alpha_1, 3\alpha_2, 3\alpha_3]$.

因 α_1 是 A 属于 $\lambda = 1$ 的特征向量, α_2, α_3 是 A 属于 $\lambda = 3$ 的特征向量, 且矩阵 P 可逆, 因此, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

若 α 是属于特征值 λ 的特征向量, 则 -2α 仍是属于特征值 λ 的特征向量, 故排除 (A).

若 α, β 是属于特征值 λ 的特征向量, 则 $k_1\alpha + k_2\beta$ (k_1, k_2 不同时为零) 仍是属于特征值 λ 的特征向量. 本题中, α_2, α_3 是属于 $\lambda = 3$ 的线性无关的特征向量, 故 $\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 - 2\alpha_3$ 仍是属于 $\lambda = 3$ 的特征向量, 并且 $\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 - 2\alpha_3$ 线性无关, 故排除 (B).

对于 (C), 因为 α_2, α_3 均是属于 $\lambda = 3$ 的特征向量, 所以 α_2, α_3 谁在前谁在后均正确, 故排除 (C).

由于 α_1, α_2 是不同特征值的特征向量, 因此 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2$ 不再是矩阵 A 的特征向量, 故选 (D).

4. 【答案】(B)

【解析】若 $\lambda = -1$ 是 A 的特征值, 则存在 $\xi \neq 0$, 使 $A\xi = -\xi$, 即

$$(A + E)\xi = 0 \Leftrightarrow |A + E| = 0 \Leftrightarrow r(A + E) < n.$$

故选 (B).

选项(A) 既不是充分条件,也不是必要条件. 选项(C) 和(D) 都是充分条件,但不是必要条件.

5. 【答案】(A)

【解析】由题设条件

$$A\xi = \lambda\xi \quad (*)$$

且 A 可逆知 $\lambda \neq 0$, 在 $(*)$ 式的两端左边各乘 A^{-1} , 得

$$A^{-1}A\xi = |A| \xi = \lambda A^{-1}\xi,$$

即

$$A^{-1}\xi = \frac{|A|}{\lambda}\xi. \quad (**)$$

$(**)$ 式的两端左边各乘 P^{-1} 得

$$P^{-1}A^{-1}\xi = P^{-1}A^{-1}P(P^{-1}\xi) = \frac{|A|}{\lambda}P^{-1}\xi.$$

故 $P^{-1}A^{-1}P$ 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$, 其对应的特征向量为 $P^{-1}\xi$.

【注】 $P^{-1}A^{-1}P$ 相似于 A^{-1} , 则它们应有相同的特征值 $\frac{|A|}{\lambda}$, 再求 $P^{-1}A^{-1}P$ 的特征向量也更简便.

6. 【答案】(A)

【解析】记 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 又记 $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix}$, 根据题意, 得 $AP = B$,

且 $P^{-1}B = C$, 所以 $P^{-1}AP = C$, 即 A 与 C 相似, 因而具有相同的特征值. 易知 C 的特征值为 $1, 2, a$, 所以 A 的特征值为 $1, 2, a$.

7. 【答案】(D)

【解析】记四个选项中的矩阵依次为 A, B, C, D . 由于 A 为实对称矩阵, 因此 A 可相似对角化. 显然, B, C, D 的特征值依次为 $3, 2, 0; 2, 2, 1; 0, 2, 2$. 由于 B 有三个不同的特征值, 因此 B 可相似对角化. 容易求得, $r(2E - C) = 1, r(2E - D) = 2$, 故 C 的二重特征值 2 对应两个线性无关的特征向量, 而 D 的二重特征值 2 仅对应一个线性无关的特征向量. 因此, C 可相似对角化, D 不可相似对角化.

8. 【答案】 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

【解析】由题设知 $A\alpha = 0, A\beta = \beta$, 所以 α, β 分别是矩阵 A 的属于特征值 $0, 1$ 的特征向量, 故 $P = [\alpha, \beta]$ 为可逆矩阵, 且有 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 于是

$$A = P \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

9. 【答案】 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

【解析】由题意, $AP = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 即 $A[\alpha, \beta] = [\alpha, \beta] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 故 $A\alpha = \alpha, A\beta = 2\beta$, 又 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$, 所以 A 对应于 α, β 的特征值分别为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$, 则 A^{-1} 对应于 α, β 的特征值分别为 $\lambda_1^{-1} = 1, \lambda_2^{-1} = \frac{1}{2}$, 即 $A^{-1}\alpha = \alpha, A^{-1}\beta = \frac{1}{2}\beta$, 于是

$$A^{-1}[\beta, \alpha] = [\beta, \alpha] \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

即

$$A^{-1}Q = Q \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, Q^{-1}A^{-1}Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

10. 【答案】(B)

【解析】 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$, 设 λ_3 是 A 的第三个特征值, 则 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{tr}(A) = 3 + (-1) + (-3) = -1$, 因而 $\lambda_3 = -1$, 即 $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ 是 $|\lambda E - A| = 0$ 的二重根.

$$-E - A = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 2 \\ a & 0 & -a \\ -4 & -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -4 & -1 & 2 \\ a & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

因要使 $r(-E - A) = 1$, 即 $a = 0$, 这时 $(-E - A)x = 0$ 才有两个线性无关的解, 矩阵 A 才可相似对角化. 故正确选项为 (B).

11. 【分析】先求 A 的特征值, 再根据特征值的情况, 讨论 A 是否可相似对角化.

$$\begin{aligned} \text{【解析】} \quad |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & a \\ -2 & \lambda - a & 2 \\ a & 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & \lambda - 1 + a \\ -2 & \lambda - a & 0 \\ a & 1 & \lambda - 1 + a \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 - a & 0 & 0 \\ -2 & \lambda - a & 0 \\ a & 1 & \lambda - 1 + a \end{vmatrix} \\ &= [\lambda - (1 + a)](\lambda - a)[\lambda - (1 - a)], \end{aligned}$$

故有 $\lambda_1 = 1 + a, \lambda_2 = a, \lambda_3 = 1 - a$.

讨论特征值的重数. 对任意 $a, \lambda_1 = 1 + a \neq \lambda_2 = a; \lambda_1 = 1 + a = \lambda_3 = 1 - a \Leftrightarrow a = 0; \lambda_2 = a = \lambda_3 = 1 - a \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}$.

故当 $a \neq 0$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$ 时, $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3$, 有三个不同的特征值, A 可以相似对角化.

当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $\lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{2}$, 是二重特征值.

$$r\left(\frac{1}{2}E - A\right) = r\left(\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ -2 & 0 & 2 \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}\right) = 2,$$

故对应的线性无关的特征向量只有一个, 此时 A 不可以相似对角化.

当 $a = 0$ 时, $\lambda_1 = \lambda_3 = 1$, 是二重特征值.

$$r(E - A) = r\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2,$$

故对应的线性无关的特征向量也只有一个, 此时 A 不可以相似对角化.

【注】讨论矩阵是否能相似对角化, 不必具体计算出特征向量, 在有重特征值时, 只需计算 $r(\lambda E - A)$, 讨论线性无关的特征向量个数是否和重数相等即可.

12. 【解析】方法一 A 是 3 阶矩阵, 每行元素之和为 3, 即有

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

故知 A 有特征值 $\lambda_3 = 3$, 其对应的特征向量为 $\xi_3 = [1, 1, 1]^T$.

又 A 是实对称矩阵, 不同特征值对应的特征向量相互正交, 故设 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量为 $\xi =$

$[x_1, x_2, x_3]^T$, 应有

$$\xi_3^T \xi = x_1 + x_2 + x_3 = 0,$$

解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的线性无关的特征向量为

$$\xi_1 = [-1, 1, 0]^T, \xi_2 = [-1, 0, 1]^T.$$

取 $P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix},$

故 $A = PAP^{-1}, A^n = PAP^{-1} \cdots PAP^{-1} = P\Lambda^n P^{-1}.$

其中 P^{-1} 可如下求得:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right], \end{aligned}$$

则 $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 故

$$\begin{aligned} A^n &= P\Lambda^n P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3^n + 2 & 3^n - 1 & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^n + 2 & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^n - 1 & 3^n + 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

方法二 由方法一, 得

$$A\xi_3 = \lambda_3 \xi_3, \text{ 其中 } \lambda_3 = 3, \xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

设 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 对应的特征向量为 $\xi = [x_1, x_2, x_3]^T$, 则应有

$$\xi_3^T \xi = x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

取 $\xi_1 = [1, -1, 0]^T$, 再取 ξ_2 与 ξ_1 正交, 设 $\xi_2 = [1, 1, x]^T$, 代入上式得 $\xi_2 = [1, 1, -2]^T$, 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 并取正交矩阵

$$Q = [\xi_1^0, \xi_2^0, \xi_3^0] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix},$$

则

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \Lambda.$$

$$\begin{aligned} A^n &= Q\Lambda^n Q^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3^n + 2 & 3^n - 1 & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^n + 2 & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^n - 1 & 3^n + 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

【注】因 A 是实对称矩阵,故不同特征值对应的特征向量应正交,且不但存在可逆矩阵 P ,使 $P^{-1}AP = \Lambda$,还存在正交矩阵 Q ,使

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \Lambda.$$

方法二中利用正交矩阵 Q 有 $Q^{-1} = Q^T$,避免了利用初等变换求逆的过程,较简便.

13. 【答案】0

【解析】设 λ 是 A 的任一特征值,则 $\lambda + \lambda^2 + \frac{1}{2}\lambda^3 = 0$,解得 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = -1 \pm i$,其中 i 是虚数单位. 因为 A 是实对称矩阵,其特征值 λ 为实数,所以只能为 $\lambda = 0$ (三重),且 A 相似于对角矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,故 $r(A) = 0$.

14. 【解析】(1) 因 A 有 n 个互不相同的非零特征值, $|A| = n! \neq 0$,故 A 可逆,从而有

$$|\lambda E - AB| = |A(\lambda A^{-1} - B)| = |A| |\lambda E - BA| |A^{-1}| = |\lambda E - BA|,$$

即 AB 和 BA 有相同的特征多项式,故有相同的特征值.

若取可逆矩阵 $P = A$,则有

$$P^{-1}ABP = A^{-1}ABA = BA.$$

故有 $AB \sim BA$.

(2) 对于一般的 n 阶矩阵 A, B ,不一定有 $AB \sim BA$,可举反例说明.

例如,取

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

则有

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}.$$

显然 $r(AB) = 0, r(BA) = 1$,故 AB 不相似于 BA .

【注】① 要证明相似,应找出可逆矩阵 P ,使得 $P^{-1}ABP = BA$.

② 要说明不相似只要证明其不满足某个相似的必要条件即可.

③ 相似必有相同的 λ ,但 λ 相同不一定相似.

$$15. 【解析】 \text{由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -a & -4 \\ -2 & \lambda+1 & -2 \\ 2 & a & \lambda+3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -a & -\lambda-1 \\ -2 & \lambda+1 & 0 \\ 2 & a & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda+1 & 0 \\ 2 & a & \lambda+1 \end{vmatrix} = 0,$$

得 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ (二重), $\lambda_3 = 1$.

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ 时, 因

$$-E - A = \begin{bmatrix} -4 & -a & -4 \\ -2 & 0 & -2 \\ 2 & a & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & -2 \\ 2 & a & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{故 } r(-E - A) = \begin{cases} 2, & a \neq 0, \\ 1, & a = 0. \end{cases}$$

当 $a \neq 0$ 时, $r(-E - A) = 2$, 则 A 对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ 的线性无关的特征向量只有一个, 故 A 不能相似于对角矩阵.

当 $a = 0$ 时, $r(-E - A) = 1$, 则 A 对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ 的线性无关的特征向量有两个, 故 A 相似于对角矩阵.

$$\text{当 } a = 0, \lambda = -1 \text{ 时, 由 } (-E - A)x = \begin{bmatrix} -4 & 0 & -4 \\ -2 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0, \text{ 解得}$$

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{当 } a = 0, \lambda = 1 \text{ 时, 由 } (E - A)x = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -4 \\ -2 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0, \text{ 解得}$$

$$\xi_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

故存在可逆矩阵 $P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$, 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

$$16. 【答案】 \begin{bmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

【解析】因 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = \frac{1}{3}$ 对应的特征向量分别是 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , 即

$$A\xi_1 = -\xi_1, A\xi_2 = 2\xi_2, A\xi_3 = \frac{1}{3}\xi_3,$$

$$\text{则 } A(-\xi_1) = -(-\xi_1), A(2\xi_2) = 2(2\xi_2), A(3\xi_3) = \frac{1}{3}(3\xi_3),$$

$$\begin{aligned} & [A(2\xi_2), A(-\xi_1), A(3\xi_3)] \\ &= A[2\xi_2, -\xi_1, 3\xi_3] = \left[2(2\xi_2), -(-\xi_1), \frac{1}{3}(3\xi_3) \right] \\ &= [2\xi_2, -\xi_1, 3\xi_3] \begin{bmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & \frac{1}{3} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

取 $P = [2\xi_2, -\xi_1, 3\xi_3]$, 得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

17. 【答案】(B)

【解析】 A 是 3 阶矩阵, $r(A) = 1$, 即 $r(0E - A) = 1$, $(0E - A)x = 0$ 有 2 个线性无关的特征向量, 故 $\lambda = 0$ 至少是二重特征值, 不可能是一重特征值, 故可排除选项 (C), (D), 也可能是三重特征值, 例

如 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 满足 $r(A) = 1$, 但 $\lambda = 0$ 是三重特征值, 排除选项 (A), 故应选 (B).

18. 【答案】E

【解析】由题, A 是 2 阶矩阵, 有 2 个不同的特征值, 故 $A \sim \Lambda$, 即存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, $A = PAP^{-1}$, 其中 $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

方法一

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 3x + 3 = (x-1)(x-2) + 1, \\ \text{则} \quad f(A) &= (A-E)(A-2E) + E \\ &= (P\Lambda P^{-1} - PP^{-1})(P\Lambda P^{-1} - 2PP^{-1}) + E \\ &= P\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - E\right)P^{-1}P\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - 2E\right)P^{-1} + E \\ &= P\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}P^{-1} + E = P\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}P^{-1} + E = E. \end{aligned}$$

方法二 直接计算.

$$\begin{aligned} f(A) &= A^2 - 3A + 3E = (P\Lambda P^{-1})^2 - 3P\Lambda P^{-1} + 3PP^{-1} \\ &= P\Lambda^2 P^{-1} - 3P\Lambda P^{-1} + 3PP^{-1} \\ &= P(\Lambda^2 - 3\Lambda + 3E)P^{-1} \\ &= P\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\right)P^{-1} \\ &= P\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}P^{-1} = E. \end{aligned}$$

19. 【答案】(D)

【解析】由 $A \sim B$, 有 $|A| = |B|$, 且存在可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = B. \quad (*)$$

两边求逆得

$$P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}, \quad (**)$$

从而 $A^{-1} \sim B^{-1}$, 故 ① 正确.

由(*)式两边转置,得 $P^T A^T (P^{-1})^T = B^T$, 记 $(P^{-1})^T = Q, P^T = Q^{-1}$, 即 $Q^{-1} A^T Q = B^T$, 从而 $A^T \sim B^T$, 故 ② 正确.

对(**)式两边乘 $|A|$, 得

$$P^{-1} |A| A^{-1} P = P^{-1} A^* P = |A| B^{-1} = |B| B^{-1} = B^*,$$

从而 $A^* \sim B^*$, 故 ③ 正确.

因 A 可逆, 故

$$BA = EBA = A^{-1}ABA = A^{-1}(AB)A,$$

即 $AB \sim BA$, 故 ④ 正确.

故应选(D).

20. 【解析】(1)

$$\begin{aligned} A^2 &= \left(E - \frac{3}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T\right) \left(E - \frac{3}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T\right) \\ &= E - \frac{6}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T + 9 \frac{1}{\alpha^T \alpha (\alpha^T \alpha)} \alpha (\alpha^T \alpha) \alpha^T \\ &= E - \frac{6}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T + 9 \frac{1}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T \\ &= E + \frac{3}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T \\ &= -\left(E - \frac{3}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T\right) + 2E = -A + 2E, \end{aligned}$$

即

$$A^2 + A = A(A + E) = 2E,$$

故 A 可逆, 且

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{2}(A + E) = \frac{1}{2} \left[\left(E - \frac{3}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T\right) + E \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(2E - \frac{3}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T \right) = E - \frac{3}{2\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T. \end{aligned}$$

$$(2) \quad A\alpha = \left(E - \frac{3}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T\right) \alpha = \alpha - \frac{3}{\alpha^T \alpha} \alpha (\alpha^T \alpha) = \alpha - 3\alpha = -2\alpha,$$

故 α 是 A 的特征向量, 对应的特征值为 -2 .

21. 【解析】由题设条件, 有

$$A\xi = \lambda_0 \xi,$$

在等式两端的左边乘 A^* , 且利用 $|A| = 1$, 得

$$A^* A \xi = |A| \xi = \xi = \lambda_0 A^* \xi,$$

即

$$\lambda_0 \begin{bmatrix} -a & 1 & -2 \\ -1 & b & -\frac{7}{2} \\ 2 & -3 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

得

$$\begin{cases} \lambda_0(-a+1-2) = 1, \\ \lambda_0\left(-1+b-\frac{7}{2}\right) = 1, \\ \lambda_0(2-3+a) = 1. \end{cases}$$

因 $|A| = 1$, 故 $\lambda_0 \neq 0$, 解得 $a = 0, b = \frac{7}{2}, \lambda_0 = -1$.

22. 【解析】(1) 已知 $A\beta = A(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) = \lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2 + \lambda_3 \xi_3$, 若 β 是 A 的特征向量, 假设对应的特征值为 μ , 则有

$$A\beta = \mu\beta = \mu(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) = \lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2 + \lambda_3\xi_3,$$

从而得 $(\mu - \lambda_1)\xi_1 + (\mu - \lambda_2)\xi_2 + (\mu - \lambda_3)\xi_3 = 0$.

由 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是不同特征值对应的特征向量知, ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 从而得 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \mu$. 这和 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 互不相同矛盾, 故 $\beta = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$ 不是 A 的特征向量.

(2) 方法一 用线性无关的定义证.

假设有数 k_1, k_2, k_3 使得

$$k_1\beta + k_2A\beta + k_3A^2\beta = 0,$$

将 $\beta = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$ 及 $A\xi_i = \lambda_i\xi_i (i = 1, 2, 3)$ 代入, 得

$$k_1(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) + k_2(\lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2 + \lambda_3\xi_3) + k_3(\lambda_1^2\xi_1 + \lambda_2^2\xi_2 + \lambda_3^2\xi_3) = 0,$$

整理得

$$(k_1 + k_2\lambda_1 + k_3\lambda_1^2)\xi_1 + (k_1 + k_2\lambda_2 + k_3\lambda_2^2)\xi_2 + (k_1 + k_2\lambda_3 + k_3\lambda_3^2)\xi_3 = 0. \quad (*)$$

因 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 当且仅当

$$\begin{cases} k_1 + \lambda_1 k_2 + \lambda_1^2 k_3 = 0, \\ k_1 + \lambda_2 k_2 + \lambda_2^2 k_3 = 0, \\ k_1 + \lambda_3 k_2 + \lambda_3^2 k_3 = 0 \end{cases} \quad (**)$$

时, $(*)$ 式成立. 又 $\lambda_i (i = 1, 2, 3)$ 互不相同, 故方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} = (\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_1) \neq 0,$$

故方程组 $(**)$ 仅有零解, 即 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 所以 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关.

方法二 $[\beta, A\beta, A^2\beta] = [\xi_1 + \xi_2 + \xi_3, \lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2 + \lambda_3\xi_3, \lambda_1^2\xi_1 + \lambda_2^2\xi_2 + \lambda_3^2\xi_3]$

$$= [\xi_1, \xi_2, \xi_3] \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{bmatrix} = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]C.$$

由 $|C| = \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} \neq 0$ 知, C 是可逆矩阵, 故

$$r([\beta, A\beta, A^2\beta]) = r([\xi_1, \xi_2, \xi_3]) = 3,$$

即 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关.

第 6 章 二次型

1. 【答案】(C)

【解析】令 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_1 - y_2, \text{ 则} \\ x_3 = y_3, \end{cases}$

$$f = -2y_1^2 + 2y_2^2 + 4y_1y_3 - 8y_2y_3 = -2(y_1 - y_3)^2 + 2(y_2 - 2y_3)^2 - 6y_3^2,$$

再令 $\begin{cases} z_1 = y_1 - y_3, \\ z_2 = y_2 - 2y_3, \text{ 则} \\ z_3 = y_3, \end{cases}$ 则 $f = -2z_1^2 + 2z_2^2 - 6z_3^2$, 故 f 的正惯性指数为 1.

2. 【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】方法一 由于

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + (1 + 2a^2)x_3^2 - 2x_1x_2 + 2(1 + a)x_1x_3 - 2(1 + a)x_2x_3, \end{aligned}$$

因此二次型的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1+a \\ -1 & 2 & -1-a \\ 1+a & -1-a & 1+2a^2 \end{bmatrix}$, 又二次型的秩为 2, 故 $|A| = (2a-1)^2 = 0$, 所

以 $a = \frac{1}{2}$.

方法二 若 $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix}$ 为可逆矩阵, 则令 $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, 有 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$, 秩为 3,

与题设矛盾, 故 $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix}$ 不可逆, 由

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 1 & a-1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 2a-1 \end{bmatrix},$$

则 $a = \frac{1}{2}$.

3. 【答案】(B)

【解析】记二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 A . 由于 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经正交变换可化为标准形 $f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 因此 A 的特征值为 5, -1, -1. 于是, $\text{tr}(A) = 3a = 5 + (-1) + (-1) = 3$, 故 $a = 1$. 应选(B).

4. 【解析】(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + (a-2)x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + ax_2 + (a-2)x_3 = 0. \end{cases}$

记上面齐次线性方程组的系数矩阵为 A , 对 A 作初等行变换, 有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a-2 & -2 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & a & a-2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & a-2 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & a-2 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & a-3 \end{bmatrix}.$$

当 $a \neq 3$ 时, $r(A) = 3$, 方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 只有零解.

$$\text{当 } a = 3 \text{ 时, } A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{7}{2} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, r(A) = 2 < 3, \text{ 此时方程 } f(x_1, x_2, x_3) = 0 \text{ 有}$$

无穷多解, 通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

(2) 由(1)知, 当 $a \neq 3$ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 正定, 故 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$.

当 $a = 3$ 时,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 + (x_1 + 3x_2 + x_3)^2 + (x_1 + 3x_2 + x_3)^2 \\ &= 3x_1^2 + 19x_2^2 + 6x_3^2 + 14x_1x_2 + 8x_2x_3. \end{aligned}$$

此时记二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 $B = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 0 \\ 7 & 19 & 4 \\ 0 & 4 & 6 \end{bmatrix}$, 令

$$\begin{aligned} |\lambda E - B| &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -7 & 0 \\ -7 & \lambda - 19 & -4 \\ 0 & -4 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 28\lambda + 124) \\ &= \lambda[\lambda - (14 + 6\sqrt{2})][\lambda - (14 - 6\sqrt{2})] = 0, \end{aligned}$$

解得 B 的全部特征值为 $0, 14 + 6\sqrt{2}, 14 - 6\sqrt{2}$, 于是 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $z_1^2 + z_2^2$.

5. 【解析】(1) 由题设, 二次型矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix}$, 则 $3a = 1 + 1 - 2 = 0$, 解得 $a = 0$.

则 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 且其特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$.

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 由

$$(E - A)x = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0,$$

解得属于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量为 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

当 $\lambda_3 = -2$ 时, 由

$$(-2E - A)x = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0,$$

解得属于 $\lambda_3 = -2$ 的特征向量为 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

将 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 对应的特征向量 ξ_1, ξ_2 正交化, 得

$$\eta_1 = \xi_1 = [1, 0, 1]^T, \eta_2 = \xi_2 - \frac{(\xi_2, \eta_1)}{(\eta_1, \eta_1)} \eta_1 = [1, 1, 0]^T - \frac{1}{2}[1, 0, 1]^T = \left[\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right]^T.$$

再将 η_1, η_2, ξ_3 单位化, 得

$$\eta_1^\circ = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \eta_2^\circ = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} \end{bmatrix}, \eta_3^\circ = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix},$$

$$\text{得正交矩阵 } Q = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}.$$

$$(2) \text{ 由(1)得 } Q^T A Q = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{bmatrix}, \text{ 又 } A \sim B, \text{ 则 } B \sim \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{bmatrix}, 0 = 1 + b + 1, \text{ 解得 } b = -2.$$

又有 $\Lambda - E \sim B - E$, 则 $r(\Lambda - E) = r(B - E)$, 即

$$r \left(\begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & -3 \end{bmatrix} \right) = r \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ c & -3 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \right),$$

则 $c = -3$.

若存在正交矩阵 P , 则 $P^T A P = B = (P^T A P)^T = B^T$, 而题干中 B 不是对称矩阵, 矛盾. 故不存在.

6. 【答案】(D)

【解析】 A 是实对称矩阵, B 是对角矩阵, 若 A 与 B 相似, 则必有 A 与 B 合同. 因

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-1 & -1 & 0 \\ 0 & -1+\lambda & \lambda & 0 \\ -1+\lambda & 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1)^2(\lambda+1)^2, \end{aligned}$$

则 A 有特征值 $\lambda_1 = 1$ (二重), $\lambda_2 = -1$ (二重), 故 A 与 B 相似且合同.

故应选(D).

7. 【答案】(A)

【解析】记互换单位矩阵 E 的第 i 行(列) 与第 j 行(列) 所得的初等矩阵为 P_{ij} , 有

$E_0 \Lambda E_0 - C$. 由于 $E_0^T = E_0^{-1} = E_0$, 故 A 与 C 等价, 相似且合同.

应选(A).

8. 【答案】(B)

【解析】正定矩阵的必要条件是 $a_{ii} > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 及行列式大于 0, 可借此排除选项.

矩阵 A 中 $a_{33} = 0$, 矩阵 C 中 $c_{33} = -1$, 故均不正定, 排除.

$$|D| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ -1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

故 D 也不正定.

对于 $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$, 其顺序主子式

$$\begin{aligned} 2 &> 0, \\ \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} &= 3 > 0, \\ |B| &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 1 > 0, \end{aligned}$$

故 B 是正定矩阵, 应选(B).

9. 【解析】(1) 令 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 由

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)^2 = 0,$$

知 B 有特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解得特征向量 $\eta_1 = [1, 0, -1]^T$;

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时, 解得特征向量 $\eta_2 = [1, 0, 1]^T, \eta_3 = [0, 1, 0]^T$.

令 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 有 $P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $P^{-1}BP = \Lambda = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{记}} (\tilde{\Lambda})^2$. 则

$$B = P\Lambda P^{-1} = P\tilde{\Lambda}P^{-1}P\tilde{\Lambda}P^{-1} = (P\tilde{\Lambda}P^{-1})^2 = (aE + A)^2.$$

又由于 $\text{tr}(A) = 2\sqrt{2} - 3a$, 则 $\text{tr}(aE + A) = 2\sqrt{2}$, 故 $\tilde{\Lambda} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$,

$$A = P \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} P^{-1} - aE = P \begin{bmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} - a & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} - a \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2}-a & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2}-a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}-a & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \sqrt{2}-a & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}-a \end{bmatrix}.$$

(2) 由(1)知, A 的特征值为 $-a, \sqrt{2}-a$ (二重), 若 A 正定, 则 $\begin{cases} -a > 0, \\ \sqrt{2}-a > 0, \end{cases}$ 得 $a < 0$.

10. 【解析】(1)

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 \end{vmatrix} = -(a-1)^2(a+2),$$

显然当 $a = 1$ 时, $r(A) = 1$, 此时齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间的维数为 2, 不符合题意.

当 $a = -2$ 时,

$$[A | \beta] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

此时 $r(A) = r([A | \beta]) = 2 < 3$, 符合题意, 且方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解, 其通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

(2) 由(1)知 $a = -2$, 则

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda+2 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+3)(\lambda-3).$$

令 $|\lambda E - A| = 0$, 解得 A 的三个特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -3, \lambda_3 = 0$.

对于特征值 $\lambda_1 = 3$, 对 $3E - A$ 作初等行变换, 得

$$3E - A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

故 A 对应于特征值 $\lambda_1 = 3$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

对于特征值 $\lambda_2 = -3$, 对 $-3E - A$ 作初等行变换, 得

$$-3E - A = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & -3 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

故 A 对应于特征值 $\lambda_2 = -3$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

对于特征值 $\lambda_3 = 0$, 由(1)知, $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是方程组 $(0E - A)x = 0$ 的一个基础解系, 故 A 对应于特征值

$\lambda_3 = 0$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

由于 A 是实对称矩阵, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是正交的, 将其单位化, 得

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

令 $Q = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$, 则 $x = Qy$ 是正交变换, 在此变换下, 二次型 $f(x) = x^T A x$ 可化为标

准形 $f = 3y_1^2 - 3y_2^2$.

11. 【答案】(C)

【解析】由于 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+3 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda+3)(\lambda+2)(\lambda-3)$, 故矩阵 A 的特征值为 $-3, -2, 3$. 由于 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -3 & 0 \\ -3 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-k \end{vmatrix} = (\lambda+3)(\lambda-3)(\lambda-k)$, 故矩阵 B 的特征值为 $-3, k, 3$. 由于 A 与 B 合同但不相似, 故 A 与 B 的正、负特征值的个数分别相同, 但 A 与 B 的特征值不全相同. 因此, $k < 0$ 且 $k \neq -2$.

12. 【答案】(D)

【解析】因为 $r(A) = 2$, 所以 $\lambda_1 = 0$ 是 A 的特征值, 又 A 的各行元素之和均为 2, 所以

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

即 $\lambda_2 = 2$ 是 A 的一个特征值. 又 A 的主对角线元素之和为 5, 所以 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 5$, 解得 $\lambda_3 = 3$.

设正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$, 令 $x = Qy$, 其中 $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$, 且满足

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1,$$

所以

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = [y_1, y_2, y_3] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \\ &\leq \lambda_3 (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) = 3. \end{aligned}$$

当 $y_1 = y_2 = 0, y_3 = 1$ 时, $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$, 且上述等号成立, 故二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 满足条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 的最大值为 3.

13. 【解析】由题设知二次型的正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0, 故矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 2, 由于

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a+2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{bmatrix},$$

因此 $a = -1$ 或 $a = 1$.

$$\text{当 } a = -1 \text{ 时, } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 二次型为}$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3,$$

对二次型配方得

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - 2x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2x_3^2, \end{aligned}$$

此时, 二次型的正惯性指数为 1, 负惯性指数为 1, 不符合题意.

$$\text{当 } a = 1 \text{ 时, } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 二次型为}$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3,$$

对二次型配方得

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2, \end{aligned}$$

此时, 二次型的正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0, 作可逆线性变换, 令

$$\begin{cases} z_1 = x_1 + x_2 + x_3, \\ z_2 = \sqrt{2}x_2, \\ z_3 = x_3, \end{cases}$$

则二次型化为规范形 $z_1^2 + z_2^2$,

$$\text{综上, } a = 1, \text{ 所求可逆线性变换为 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -1 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}.$$

【注】本题也可以通过求矩阵的特征值确定正、负惯性指数,进而确定 a 的值.

当 $a = -1$ 时, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda \left(\lambda - \frac{1 + \sqrt{17}}{2} \right) \left(\lambda - \frac{1 - \sqrt{17}}{2} \right) = 0,$$

得 A 的特征值为 $0, \frac{1 + \sqrt{17}}{2}, \frac{1 - \sqrt{17}}{2}$, 故正惯性指数为 1, 负惯性指数为 1, 不符合题意.

当 $a = 1$ 时, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 4) = 0,$$

得 A 的特征值为 $0, 1, 4$, 故正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0, 符合题意, 从而所求 $a = 1$.

14. 【答案】(C)

【解析】 $Q = [\alpha + \beta, 2\alpha] = [\alpha, \beta] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 故

$$\begin{aligned} Q^T A Q &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^T P^T A P \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

15. 【解析】方法一 $f = x^T A x = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$

$$\begin{aligned} &\stackrel{(*)}{=} (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2) + (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) + x_1^2 \\ &= x_1^2 + (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_2 + x_3)^2 \\ &= 2\left(\frac{x_1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 3\left(\frac{x_1 + x_2}{\sqrt{3}}\right)^2 + (x_1 + x_2 + x_3)^2. \end{aligned}$$

$$\text{令} \begin{cases} y_1 = \frac{x_1}{\sqrt{2}}, \\ y_2 = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{3}}, \\ y_3 = x_1 + x_2 + x_3, \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} x_1 = \sqrt{2}y_1, \\ x_2 = -\sqrt{2}y_1 + \sqrt{3}y_2, \\ x_3 = -\sqrt{3}y_2 + y_3, \end{cases} \quad \text{于是有} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & -\sqrt{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}, \text{ 记 } x = Cy,$$

其中 $C = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & -\sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$, 则 $f = x^T A x = (Cy)^T A (Cy) = y^T C^T A C y = y^T \Lambda y$, 即可逆矩阵 C 可使

$$C^T A C = \Lambda.$$

方法二 成对初等变换法,

$$\begin{aligned}
 [A | E] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right] \\
 &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -\sqrt{2} & \frac{3}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \sqrt{2} \end{array} \right] = [A | C^T],
 \end{aligned}$$

$$\text{故 } C = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

【注】① 方法一中(*)处用的是先配 x_3 , 再配 x_2 , 最后配 x_1 的顺序, 只要一次配齐一个 $x_i, i = 1, 2, 3$, 先配谁, 后配谁, 是没有限制的, 以利于解题为原则即可.

② 方法二中“成对初等变换”的原理如下:

因为 C 可逆, 故 $C \xrightarrow{\text{可写作}} E_1 E_2 \cdots E_k$, 即 C 等于若干 (k) 个初等矩阵的乘积, 于是 $C^T A C = A$, 即为 $E_k^T \cdots E_2^T E_1^T A E_1 E_2 \cdots E_k = A$, 而 $E_k^T \cdots E_2^T E_1^T E = C^T E = C^T$, 故通过初等行变换“ $E_k^T \cdots E_2^T E_1^T$ ”和初等列变换“ $E_1 E_2 \cdots E_k$ ”将 A 化成 A 的同时, 行变换“ $E_k^T \cdots E_2^T E_1^T$ ”将 E 化成 C^T , C^T 即可求出, 写为 $[A | E] \xrightarrow{\text{成对初等变换}} [A | C^T]$. 需要指出的是, 成对初等变换是指用结合律写成 $E_k^T \cdots [E_2^T (E_1^T A E_1) E_2] \cdots E_k$, 即 E_i^T 与 $E_i (i = 1, 2, \cdots, k)$ 要连续操作, 这种方法要比配方法或正交变换法简单些, 供考生参考, 本题亦可用常规的配方法或正交变换法并进一步换元得到. 显然, 这里所求的 C 不唯一.

16. 【解析】(1) 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & a & c \\ 2 & c & b \end{bmatrix}.$$

因为二次型 f 经正交变换 $x = Qy$ 可化为标准形 $-y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2$, 所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5$. 由特征值的性质得 $\text{tr}(A) = a + b + 1 = (-1) + (-1) + 5 = 3$, 故 $b = 2 - a$. 由于 -1

是 A 的特征值, 于是,

$$\begin{aligned} | -E - A | &= - \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & a+1 & c \\ 2 & c & 3-a \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & a-1 & c-2 \\ 0 & c-2 & 1-a \end{vmatrix} \\ &= 2[(a-1)^2 + (c-2)^2] = 0, \end{aligned}$$

所以 $a = 1, b = 1, c = 2$.

$$(2) \text{ 由(1)知 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5.$$

$$\text{对于 } \lambda_1 = \lambda_2 = -1, -E - A = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

齐次线性方程组 $(-E - A)x = 0$ 的基础解系为 $\xi_1 = [-1, 1, 0]^T, \xi_2 = [-1, 0, 1]^T$, 此即对应于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ 的线性无关的特征向量. 将其正交化得

$$\eta_1 = \xi_1 = [-1, 1, 0]^T, \eta_2 = \xi_2 - \frac{(\xi_2, \eta_1)}{(\eta_1, \eta_1)} \eta_1 = \left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right]^T,$$

再单位化得

$$e_1 = \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right]^T, e_2 = \left[-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right]^T.$$

$$\text{对于 } \lambda_3 = 5, 5E - A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

齐次线性方程组 $(5E - A)x = 0$ 的基础解系为 $\xi_3 = [1, 1, 1]^T$, 此即对应于特征值 $\lambda_3 = 5$ 的线性无关的特征向量. 将其单位化得 $e_3 = \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]^T$.

$$\text{令 } Q = [e_1, e_2, e_3] = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \text{ 则 } Q \text{ 为正交矩阵. 故所求正交变换为 } x = Qy. \text{ 在此变}$$

换下, 二次型 f 可化为标准形 $f = -y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2$.

17. 【解析】(1) 由于 $A = \alpha\alpha^T$ 是实对称矩阵, 且 $r(A) = 1, (\alpha, \alpha) = \alpha^T\alpha = 3$, 因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

由于 $A\alpha = (\alpha\alpha^T)\alpha = \alpha(\alpha^T\alpha) = 3\alpha$, 因此 A 的属于特征值 $\lambda_1 = 3$ 的全部特征向量为

$$k_1\alpha = k_1[1, 1, 1]^T (k_1 \neq 0).$$

由于

$$0E - A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

因此 A 的属于特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 的全部特征向量为

$$k_2[-1, 1, 0]^T + k_3[-1, 0, 1]^T (k_2, k_3 \text{ 不全为零}).$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad |A+kE| &= \begin{vmatrix} k+1 & 1 & 1 \\ 1 & k+1 & 1 \\ 1 & 1 & k+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} k+3 & k+3 & k+3 \\ 1 & k+1 & 1 \\ 1 & 1 & k+1 \end{vmatrix} \\
 &= (k+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k+1 & 1 \\ 1 & 1 & k+1 \end{vmatrix} \\
 &= (k+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{vmatrix} = k^2(k+3).
 \end{aligned}$$

当 $k \neq -3$ 且 $k \neq 0$ 时, 方程组 $(A+kE)x = 0$ 只有零解.

当 $k = -3$ 时, 方程组 $(A-3E)x = 0$ 与 $(3E-A)x = 0$ 同解. 由(1)知, 方程组 $(A-3E)x = 0$ 的通解为 $l_1 \alpha = l_1 [1, 1, 1]^T$ (l_1 为任意常数).

当 $k = 0$ 时, 方程组 $(A-0E)x = 0$ 与 $(0E-A)x = 0$ 同解. 由(1)知, 方程组 $(A-0E)x = 0$ 的通解为

$$l_2 [-1, 1, 0]^T + l_3 [-1, 0, 1]^T \quad (l_2, l_3 \text{ 为任意常数}).$$

(3) 由(1)知, A 的全部特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. A 的属于特征值 $\lambda_1 = 3$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha = [1, 1, 1]^T$, A 的属于特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_2 = [-1, 1, 0]^T$, $\alpha_3 = [-1, 0, 1]^T$. 将 α_2, α_3 正交化, 得

$$\beta_2 = \alpha_2 = [-1, 1, 0]^T,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = [-1, 0, 1]^T - \frac{1}{2} [-1, 1, 0]^T = \left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right]^T.$$

再将 α, β_2, β_3 单位化, 得

$$e_1 = \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]^T, e_2 = \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right]^T, e_3 = \left[-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right]^T.$$

$$\text{令 } Q = [e_1, e_2, e_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \text{ 则 } x = Qy \text{ 为正交变换, 在此变换下二次型 } f = x^T A x$$

可化为标准形 $f = y^T (Q^T A Q) y = 3y_1^2$.

18. 【答案】(B)

【解析】由题设知二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. 由于

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)^2,$$

故 A 的特征值为 $2, 2, 0$, 从而 A^2 的特征值为 $4, 4, 0$. 由于 A 为实对称矩阵, 故 A^2 也为实对称矩阵, 从而存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^{-1} A^2 Q = Q^T A^2 Q = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

即 A^2 与 $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 既相似又合同.

应选(B).

19.【答案】(D)

【解析】方法一 对于选项(A), 存在 $x_1 = [1, 1, 1, 1]^T$, 使得 $f_1(x_1) = 0$, f_1 不正定.

对于选项(B), 存在 $x_2 = [1, -1, 1, -1]^T$, 使得 $f_2(x_2) = 0$, f_2 不正定.

对于选项(C), 存在 $x_3 = [1, 1, -1, -1]^T$, 使得 $f_3(x_3) = 0$, f_3 不正定.

由排除法, 知应选(D).

方法二 对于选项(D),

$$f_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2,$$

令
$$\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3 + x_4, \\ y_4 = x_4 + x_1, \end{cases}$$

即
$$y = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x = Cx,$$

其中
$$|C| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0.$$

故 $x = C^{-1}y$ 是可逆线性变换, 则由 $f_4 \xrightarrow{x = C^{-1}y} y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2$, 知 f_4 是正定二次型.

方法三 $f_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$

$$\begin{aligned} &= [x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4, x_4 + x_1] \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 + x_4 \\ x_4 + x_1 \end{bmatrix} \\ &= [x_1, x_2, x_3, x_4] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \\ &= x^T D^T D x = x^T A x, \end{aligned}$$

其中 $A = D^T D$, $|D| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^5 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 所以 D 是可逆矩阵. 故

知 $A = D^T D$ 是正定矩阵, f_4 是正定二次型.

方法四 写出各二次型对应的矩阵, 用顺序主子式是否都大于零来判别.

【注】要说明二次型不正定,只需找到 $x \neq 0$,使得 $f(x) \leq 0$ 即可;要说明二次型正定,则应给出证明(利用二次型正定的定义或充分必要条件).

有人认为:四个选项均是正的平方和,作变换均可化为 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2$,从而认为四个选项都正确.你认为呢?这里作的变换是可逆线性变换吗?注意,选项(D)中平方和,并非配方法中的平方和,但所作变换确是可逆线性变换.

20. 【解析】(1) $f(x, y, z) = x^T \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x$, 其二次型矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $x = [x, y, z]^T$, 令

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0,$$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$.

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 由

$$(E - A)x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x = 0,$$

得线性无关的特征向量 $\xi_1 = [1, 0, 1]^T, \xi_2 = [0, 1, 0]^T$.

当 $\lambda_3 = -1$ 时, 由

$$(-E - A)x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x = 0,$$

得线性无关的特征向量 $\xi_3 = [1, 0, -1]^T$.

ξ_1, ξ_2, ξ_3 已相互正交, 只需单位化, 得

$$\eta_1 = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right]^T, \eta_2 = [0, 1, 0]^T, \eta_3 = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right]^T.$$

令

$$Q = [\eta_1, \eta_2, \eta_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},$$

即为所求正交矩阵.

记 $y = [u, v, w]^T$, 则经正交变换 $x = Qy$, 有

$$f(x, y, z) = x^T A x = y^T Q^T A Q y = y^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} y = u^2 + v^2 - w^2.$$

(2) 由(1)知, $f \leq u^2 + v^2 + w^2$, 又

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= x^T x \\ &= (Qy)^T (Qy) = y^T Q^T Q y \\ &= y^T y = u^2 + v^2 + w^2, \end{aligned}$$

故

$$g(x, y, z) = \frac{f(x, y, z)}{x^2 + y^2 + z^2} \leq \frac{u^2 + v^2 + w^2}{u^2 + v^2 + w^2} = 1,$$

即函数 $g(x, y, z)$ 的最大值为 1, 且当 $[u, v, w]^T = [0, 1, 0]^T$ 时, $g(x, y, z) = 1$. 此时

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = Q \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

故 $g(x, y, z)$ 的一个最大值点是 $(0, 1, 0)$.

21. 【解析】 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 通过正交变换化成 $2y_1^2 + 2y_2^2$, 说明 A 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$. 又 $Ax = 0$ 有解 $\xi = [1, 0, 1]^T$, 知 $\lambda_3 = 0$ 是 A 的特征值, ξ 是 A 的对应于 $\lambda_3 = 0$ 的特征向量. 因二次型矩阵是实对称矩阵, 故不同特征值对应的特征向量相互正交, 设对应 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 的特征向量为 $\eta = [x_1, x_2, x_3]^T$, 则应有

$$\xi^T \eta = x_1 + x_3 = 0,$$

得

$$\eta_1 = [1, 0, -1]^T, \eta_2 = [0, 1, 0]^T.$$

(注意到要求正交变换, 这里 η_1, η_2 之间恰好正交.)

将 η_1, η_2, ξ 单位化, 得正交矩阵

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

令 $x = Qy$, 则

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x \xrightarrow{x=Qy} y^T Q^T A Q y = 2y_1^2 + 2y_2^2,$$

$x = Qy$ 即所求正交变换, 且有

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{bmatrix} = \Lambda,$$

则

$$\begin{aligned} A &= Q \Lambda Q^{-1} = Q \Lambda Q^T \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

22. 【解析】 $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$, 故 $A^T A$ 是实对称矩阵.

当 $s > n$ 时, A 的列向量组线性相关 (向量个数 $>$ 向量的维数), 故 $Ax = 0$ 有非零解, 即存在 $x \neq 0$, 使得 $Ax = 0$, 从而使 $x^T A^T A x = 0$, 故 $s > n$ 时, $A^T A$ 不正定.

当 $s = n$ 时, 范德蒙德行列式 $|A| \neq 0$, A 是可逆矩阵, 根据矩阵正定的充分必要条件, 可知 $A^T A$ 是正定矩阵.

当 $s < n$ 时, A 的列向量组线性无关 ($s = n$ 时, A 的列向量组线性无关, 减少向量个数仍线性无关), $Ax = 0$ 只有零解, 即任给 $x \neq 0$, 均有 $Ax \neq 0$, 从而有 $(Ax)^T Ax = x^T A^T A x > 0$, 故 $A^T A$ 是正定矩阵.

故当 $s \leq n$ 时, $A^T A$ 是正定矩阵.

23. 【答案】(D)

【解析】令
$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_1 - y_2, \text{ 则} \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f &= -2y_1^2 + 2y_2^2 + 4y_1y_3 - 8y_2y_3 \\ &= -2(y_1 - y_3)^2 + 2(y_2 - 2y_3)^2 - 6y_3^2, \end{aligned}$$

再令
$$\begin{cases} z_1 = y_1 - y_3, \\ z_2 = y_2 - 2y_3, \text{ 则} \\ z_3 = y_3, \end{cases}$$

$$f = -2z_1^2 + 2z_2^2 - 6z_3^2 = 0,$$

且作的两次变换均为可逆线性变换, 故 $z_2^2 = z_1^2 + 3z_3^2$, 为锥面.

【注】本题新意在于命制成 $f = 0$, 而以往真题一般命制成 $f = 1$. 若考生不注意, 可能错选(C).

24. 【解析】(1) 因为二次曲面 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 为柱面, 则二次型对应的矩阵 A 有 0 特征值, 所

$|A| = 0$, 即
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & a \end{vmatrix} = 0, \text{ 解得 } a = 1.$$

(2) $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$, 解得 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$.

当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解 $(0E - A)x = 0$ 得 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$;

当 $\lambda_2 = 1$ 时, 解 $(E - A)x = 0$ 得 $\xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$;

当 $\lambda_3 = 2$ 时, 解 $(2E - A)x = 0$ 得 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$.

由于实对称矩阵中不同特征值对应的特征向量正交, 故令单位正交矩阵 $Q = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$

则在正交变换 $x = Qy$ 下, $f = y_2^2 + 2y_3^2$.

(3) 由(2)知 $f = y_2^2 + 2y_3^2 = 1$, 故该柱面的母线平行于 y_1 轴, 即在 $Oy_1y_2y_3$ 坐标系下的方向

量为 $\tau_y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 于是在 $Ox_1x_2x_3$ 坐标系下的方向向量为 $\tau_x = Q\tau_y = Q \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

【注】第(3)问是对知识的深度考查, 一般赋分不高(多为 3 ~ 5 分), 但区分度明显.